

MODELO DE PROTOTIPOS

Ciclo de vida en espiral

Fases

- Determinar objetivos
- Evaluar riesgos
- Planificar
- Desarrollar y probar

Ventajas

- Reduce riesgos del proyecto
- Incorpora objetivos de calidad
- Integra desarrollo con mantenimiento

Inconvenientes

- Requiere mucho trabajo adicional
- Necesita analistas de riesgos con experiencias

Ciclo de vida de Prototipos

Fases

- Escuchar al cliente
- Construir / Revisar maqueta
- Cliente prueba la maqueta

Ventajas

- Mayor visibilidad del producto desde el inicio.
- Permite ajustes basados en la retroalimentación del cliente.
- Reduce el riesgo de productos no satisfactorios

Inconvenientes

- Desarrollo más lento
- Inversión en prototipos desechables
- Posible desilusión del cliente si el prototipo no es el producto final.

Comparación con otros modelos

- En el incremental no hay incertidumbre en requisitos iniciales.

- En el espiral se gestiona la incertidumbre.

MODELO DE DESARROLLO INCREMENTAL

- Combina elementos del modelo en cascada con la filosofía de construcción de prototipos
- Se basa en la construcción incremental de funcionalidades del software.
- Aplica secuencias lineales de forma escalonada.

Fases del modelo incremental

Analisis

Diseño

Codificación

Pruebas

Características

- Cada secuencia produce un incremento del software
- El primer incremento suele ser un producto mínimo viable
- Se entregan versiones incompletas pero funcionales
- Proporciona una plataforma para evolución continua

Ventajas

- Genera software operativo de forma rápida
- Permite la entrega temprana de funcionalidades
- Modelo flexible que reduce costos en cambios de alcance y requisitos.

Inconvenientes

No requiere requisitos definidos desde el inicio, lo que puede generar problemas de arquitectura.

MODELO EN ESPIRAL

Desarrollado por Barry Boehm en 1985 es un modelo de ciclo de vida para el desarrollo de software, se basa en bucles repetitivos con enfoque a la gestión de riesgos.

Características

Ciclo de vida orientado a la gestión de riesgos

Iterativo, cada ciclo permite mejorar el producto

Combinación del modelo de prototipos y el modelo en cascada.

Fases del ciclo en espiral.

Determinación de objetivos.

- Definir requerimientos y restricciones
- Identificación de riesgos y estrategias para evitarlos

Análisis del riesgo.

- Evaluación de riesgos potenciales
- Selección de estrategias reducir o eliminar riesgos.

Desarrollo y prueba

- Implementación de soluciones
- Creación de prototipos

Planificación del ciclo.

- Evaluación del proceso
- Continuar o finalizar desarrollo

Ventajas

Mayor control de riesgos.

flexibilidad para cambios y mejoras

Permite probar y depurar en interacciones pequeñas.

Inconvenientes

• Requiere experiencia para definir correctamente los incrementos.

• Cada fase de una iteración es rígida

• Pueden surgir problemas con la arquitectura del sistema.

Modelo iterativo

El modelo iterativo es una evolución del modelo en cascada que busca reducir los riesgos asociados a la falta de claridad en los requisitos iniciales. En este enfoque el desarrollo del software se realiza en

Características

Se basa en la repetición de ciclos de desarrollo

Permite mejorar el producto en cada iteración

El usuario evalúa y propone mejoras en cada ciclo.

Se repiten iteraciones hasta satisfacer las necesidades del cliente.

Proceso

Análisis

Diseño

Codificación

Pruebas

Ventajas

No permite definir completamente los requisitos desde el inicio

Permite gestionar mejor los riesgos y las entregas.

Favorece la creación de prototipos para validar el producto

Inconvenientes

Puede generar problemas de arquitectura si los requisitos cambian demasiado.

Modelo en V

El modelo en V es una evolución del modelo cascada que busca resolver sus principales problemas, resolver sus principales problemas, como la detección tardía de errores. Se centra en la verificación y validación.

Fases del modelo en V

1) Ingeniería de requisitos: Se identifican y documentan las necesidades del cliente.

2) Diseño del software: Se desarrolla la arquitectura y detalles técnicos.

3) Diseño del sistema: Se establecen especificaciones generales.

Fases de verificación y validación

1) Verificación del software: Se realizan pruebas unitarias para cada módulo.

2) Verificación del sistema: Se realizan pruebas unitarias para cada módulo.

3) Validación del sistema: Se comprueba que el software cumple con los requisitos iniciales.

Ventajas

- Es un modelo simple y fácil de utilizar.

- En cada una de las fases hay entregables específicos.

- Tiene una alta oportunidad de éxito sobre el modelo cascada.

Inconvenientes

- Es un modelo muy rígido, como el modelo en cascada.

- Tiene poca flexibilidad y ajustar el alcance es difícil y caro.

- El software se desarrolla durante la fase de implementación, por lo que no se produce prototipos del software.

Modelo en cascada

El modelo en cascada es un enfoque secuencial en el desarrollo de un software; con fases bien definidas, ventajas, inconvenientes, variantes.

Se descompone en fases

Requisitos: Identificación de necesidades del cliente.

• Diseño: creación de la arquitectura del software.

• Implementación: Desarrollo del código.

• Pruebas: Verificación y validación del software.

• Mantenimiento: corrección de errores y mejoras.

Ventajas

1, Estructura clara: Sigue un orden lineal bien definido, lo que facilita la planificación.

2, Documentación: cada fase genera documentación que ayuda en el mantenimiento.

3, Control estricto: Al completarse cada fase antes de pasar a la siguiente, se minimizan cambios inesperados.

Inconvenientes

1, Rigidez: NO permite cambios fases anteriores sin reiniciar el proceso.

2, Tiempos largos de entrega: NO hay producto funcional hasta etapas avanzadas del desarrollo.

3, Alto riesgo: Si hay errores en la fase requisitos pueden afectar todo el proyecto.

4) NO se adapta bien los cambios: En el proyecto donde los requisitos evolucionan, este modelo se vuelve ineficiente.

Variantes

1) Modelo en cascada con retroalimentación: permite revisar fases anteriores si es necesario.

2, Modelo en V: enfatiza la validación y verificación en cada fase.

3, Modelo en cascada con subproyecto: divide el desarrollo en módulos más pequeños y manejables.